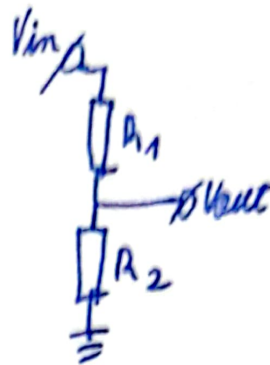




Formule EEA

1. Divizorul rezistiv: $V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$



2. $\beta_E = \left(\frac{V_{EB}}{m V_T} - 1 \right)$

3. $\beta_E \approx \beta_C$

4. $r_d = \frac{V_T}{I_E}$; $V_T = 0,025 V = 25 mV$ (potencial termic la T ambiant)

5. $I_C = \beta \cdot I_B$; β = factor de proporționalitate între I_C și I_B

6. $A_V = - \frac{R_C + R_S}{R_E + r_d}$; $|A_V| = \frac{R_C + R_S}{R_E + r_d}$ (Toate valorile de rezistențe sunt echivalente și se calculează în regim c.a.)

7. $Z_{baza} = \beta \cdot (r_d + R_E)$ (R_E se ia cel nedecuplat, i.e. cel fără condensator în paralel)

8. $Z_{in} = (R_1 \parallel R_2) \parallel Z_{baza}$

9. $v_b = V_{gen} \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_{gen}}$

10. $v_{out} = v_b \cdot |A_V|$